Oasis Core 아키텍처 개요

소개

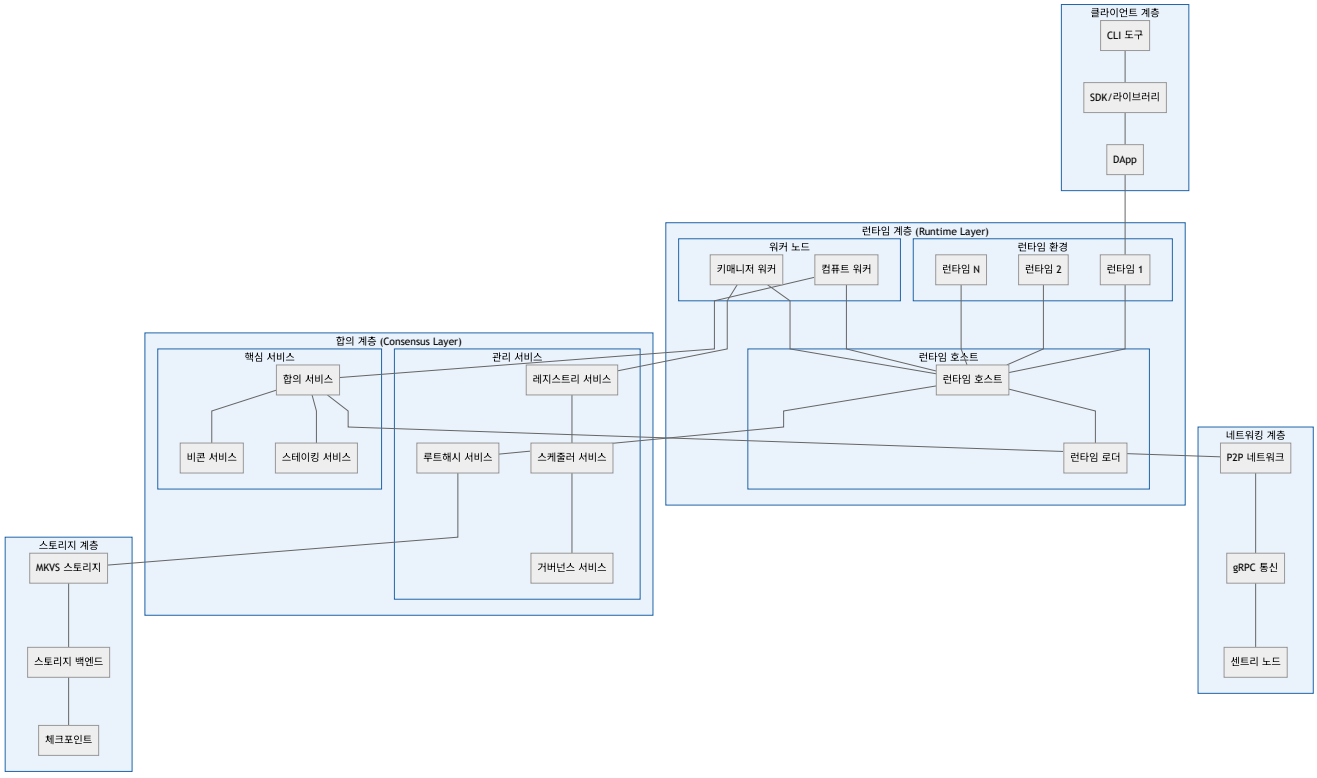
Oasis Core는 확장성과 프라이버시를 동시에 달성하기 위해 설계된 혁신적인 2계층 블록체인 아키텍처를 제공합니다. 이 문서는 Oasis Core의 전체 시스템 아키텍처와 각 계층의 역할, 그리고 계층 간 상호작용 방식을 상세히 설명합니다.

아키텍처 설계 원칙

- **관심사의 분리**: 합의와 실행을 분리하여 각각 최적화
- **모듈성**: 독립적으로 개발하고 업그레이드 가능한 컴포넌트
- **확장성**: 병렬 처리를 통한 높은 처리량 달성
- **보안성**: 다층 보안 모델을 통한 강력한 보안 보장
- **유연성**: 다양한 애플리케이션 요구사항 지원

전체 시스템 아키텍처

고수준 아키텍처 다이어그램


클라이언트 계층
CLI 도구
SDK/라이브러리
DApp
런타임 계층 (Runtime Layer)
워커 노드
키매니저 워커
컴퓨트 워커
런타임 환경
런타임 N
런타임 2
런타임 1
합의 계층 (Consensus Layer)
핵심 서비스
합의 서비스
비콘 서비스
스테이킹 서비스
관리 서비스
레지스트리 서비스
루트해시 서비스
스케줄러 서비스
거버넌스 서비스
런타임 호스트
런타임 호스트
런타임 로더
네트워킹 계층
P2P 네트워크
gRPC 통신
센트리 노드
스토리지 계층
MKVS 스토리지
스토리지 백엔드
체크포인트

계층별 개요

1. 클라이언트 계층

- **CLI 도구**: 명령줄 인터페이스를 통한 노드 관리
- **SDK/라이브러리**: 다양한 언어별 개발 도구
- **DApp**: 분산 애플리케이션과 사용자 인터페이스

2. 런타임 계층

- **런타임 환경**: 실제 애플리케이션 로직이 실행되는 환경
- **런타임 호스트**: 런타임 실행을 관리하는 호스트 프로세스
- **워커 노드**: 특화된 작업을 수행하는 워커 프로세스

3. 합의 계층

- **핵심 서비스**: 블록체인의 기본적인 합의와 보안 기능
- **관리 서비스**: 네트워크 운영과 거버넌스 기능

4. 네트워킹 계층

- **P2P 네트워크**: 노드 간 분산 통신
- **gRPC 통신**: 고성능 RPC 통신 프로토콜
- **센트리 노드**: 네트워크 보안과 접근 제어

5. 스토리지 계층

- **MKVS 스토리지**: Merkle Tree 기반 검증 가능한 스토리지
- **스토리지 백엔드**: 다양한 데이터베이스 백엔드 지원
- **체크포인트**: 상태 스냅샷과 빠른 동기화

합의 계층 (Consensus Layer)

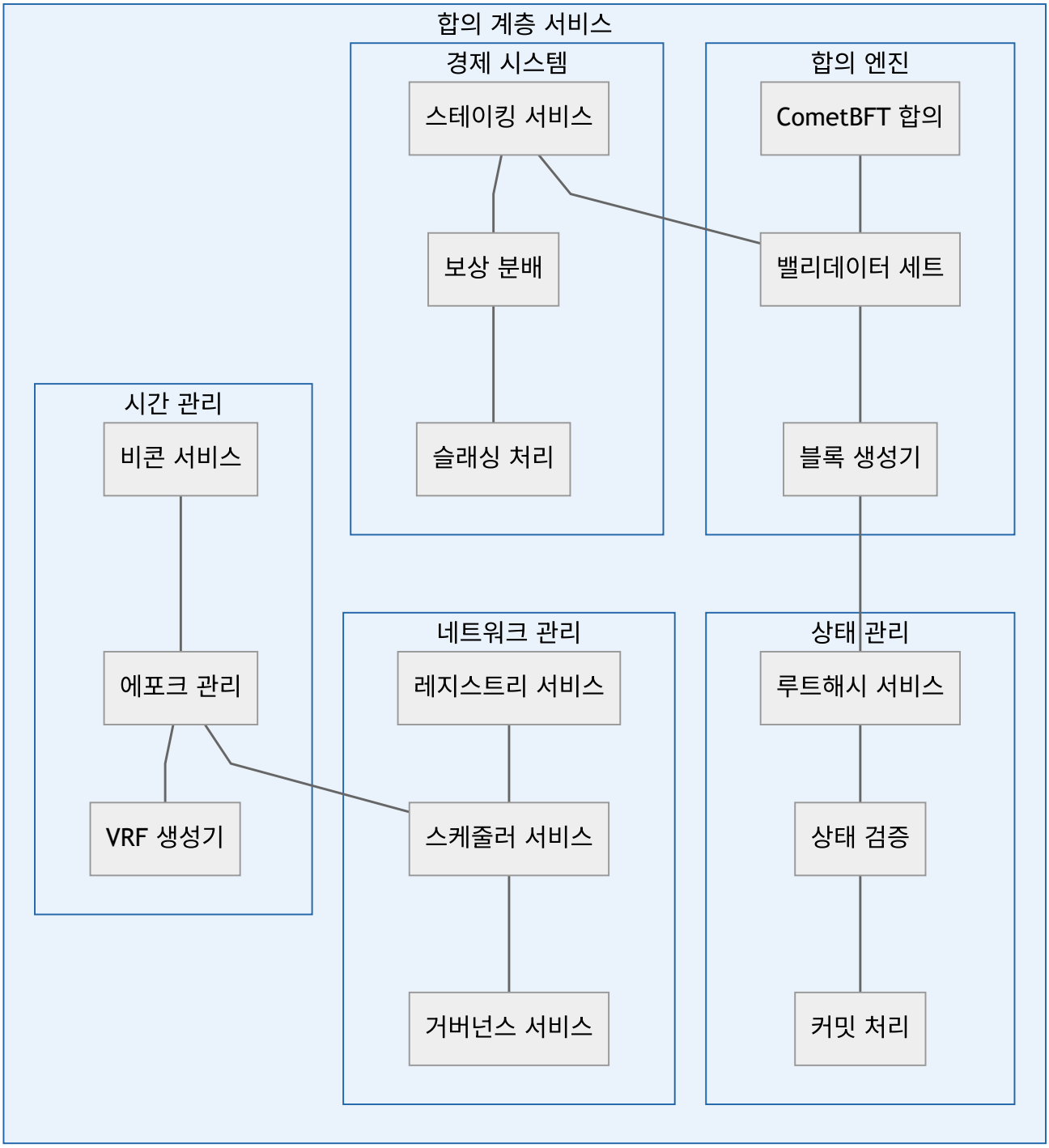
역할과 책임

합의 계층은 네트워크의 기본적인 보안과 일관성을 담당하는 핵심 계층입니다.

주요 책임

1. **네트워크 합의**: 모든 노드가 동일한 상태에 합의하도록 보장
2. **블록 생성**: 트랜잭션을 블록으로 구성하고 체인에 추가
3. **밸리데이터 관리**: 네트워크 참여자의 검증과 권한 관리
4. **경제적 보안**: 스테이킹을 통한 경제적 인센티브 제공
5. **거버넌스**: 네트워크 파라미터와 업그레이드 관리

핵심 서비스 아키텍처



서비스별 상세 설명

합의 서비스 (Consensus Service)

- **CometBFT 기반**: 검증된 비잔틴 장애 허용 합의 알고리즘
- **즉시 완결성**: 블록 커밋 시 즉시 최종 확정
- **높은 처리량**: 초당 수천 건의 트랜잭션 처리

비콘 서비스 (Beacon Service)

- **랜덤성 제공**: VRF 기반 검증 가능한 랜덤성
- **에포크 관리**: 시간 기반 네트워크 상태 전환
- **스케줄링 지원**: 위원회 선택과 역할 할당

스테이킹 서비스 (Staking Service)

- **PoS 메커니즘**: 지분 증명 기반 합의 참여
- **경제적 보안**: 악의적 행동에 대한 경제적 처벌
- **보상 시스템**: 네트워크 기여에 대한 인센티브

런타임 계층 (Runtime Layer)

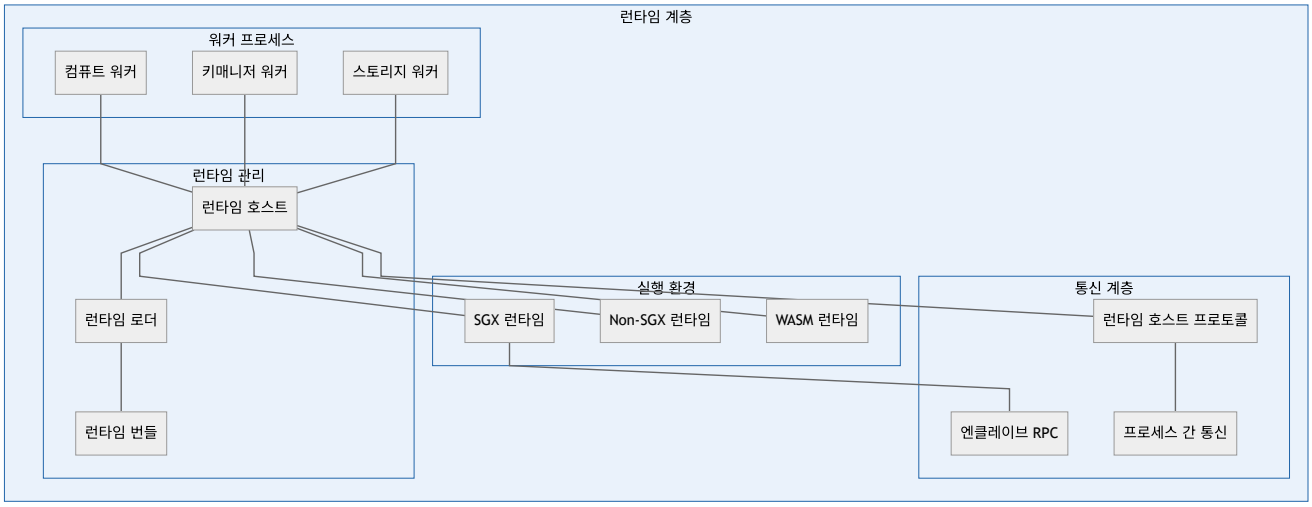
역할과 책임

런타임 계층은 실제 애플리케이션 로직이 실행되는 계층으로, 확장성과 유연성을 제공합니다.

주요 책임

1. **트랜잭션 실행**: 스마트 컨트랙트와 애플리케이션 로직 실행
2. **상태 관리**: 애플리케이션별 독립적인 상태 관리
3. **기밀 컴퓨팅**: TEE 환경에서의 프라이버시 보장 실행
4. **결과 검증**: 실행 결과의 무결성 검증
5. **키 관리**: 암호화 키의 안전한 생성과 관리

런타임 실행 아키텍처



실행 환경별 특징

SGX 런타임

- **하드웨어 보안**: Intel SGX 기반 하드웨어 보안 환경
- **기밀성 보장**: 실행 중 데이터의 완전한 암호화
- **원격 증명**: 실행 환경의 무결성 검증

Non-SGX 런타임

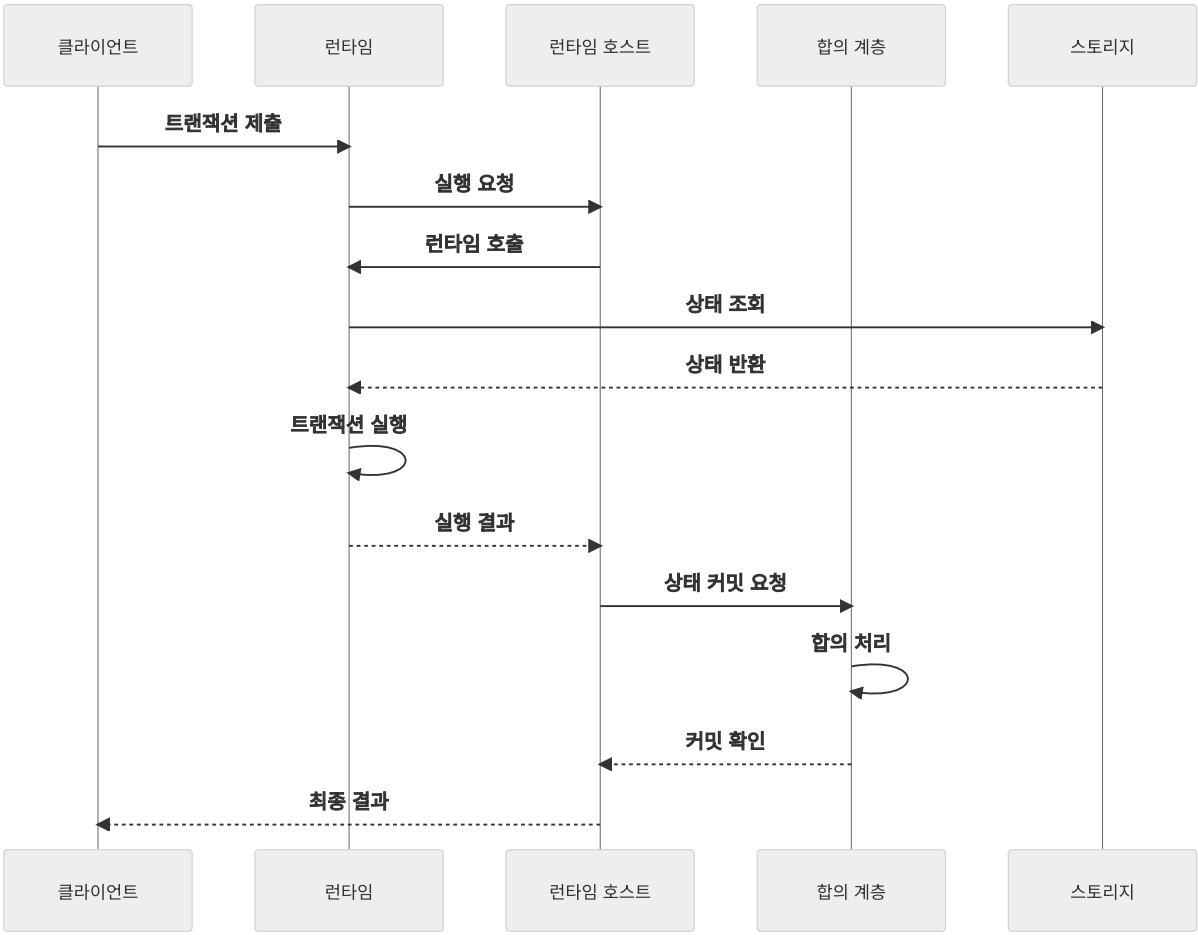
- **높은 성능**: 하드웨어 제약 없는 최적화된 실행
- **개발 편의성**: 디버깅과 개발이 용이한 환경
- **호환성**: 다양한 하드웨어 환경 지원

WASM 런타임

- **언어 중립성**: 다양한 프로그래밍 언어 지원
- **샌드박스**: 안전한 실행 환경 제공
- **이식성**: 플랫폼 독립적인 실행

계층 간 상호작용

상호작용 패턴



데이터 흐름

1. **트랜잭션 제출**: 클라이언트가 런타임에 트랜잭션 제출

2. **실행 준비**: 런타임 호스트가 실행 환경 준비

3. **상태 로딩**: 필요한 상태 데이터를 스토리지에서 로딩

4. **트랜잭션 실행**: 런타임에서 애플리케이션 로직 실행

5. **결과 생성**: 실행 결과와 상태 변경 사항 생성

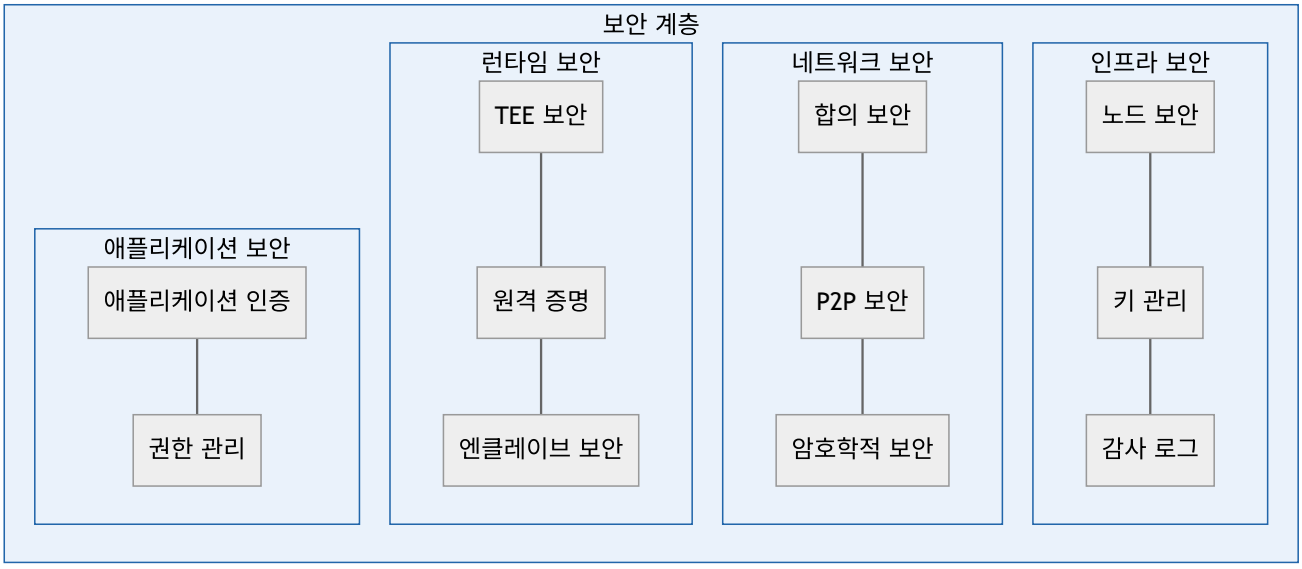
6. **합의 요청**: 합의 계층에 상태 변경 커밋 요청

7. **합의 달성**: 네트워크 노드들이 변경 사항에 합의

8. **최종 확정**: 합의된 상태가 최종 확정되어 클라이언트에 반환

보안 모델

다층 보안 구조



보안 특징

1. **암호학적 보안**: 디지털 서명과 해시 기반 무결성 보장

2. **하드웨어 보안**: TEE를 통한 하드웨어 수준 보안

3. **네트워크 보안**: 비잔틴 장애 허용 합의를 통한 네트워크 보안

4. **접근 제어**: 역할 기반 접근 제어와 권한 관리

성능 최적화

병렬 처리

- **다중 런타임**: 여러 런타임의 동시 실행
- **샤딩**: 런타임별 독립적인 상태 관리
- **파이프라이닝**: 실행과 합의의 파이프라인 처리

효율적인 통신

- **gRPC**: 고성능 RPC 통신 프로토콜
- **압축**: 네트워크 트래픽 최적화
- **캐싱**: 자주 사용되는 데이터의 캐싱

이러한 아키텍처를 통해 Oasis Core는 확장성, 보안성, 유연성을 모두 달성하는 차세대 블록체인 플랫폼을 제공합니다.

마지막 업데이트: 2024년 1월

작성자: Oasis Core 문서화 팀

검토자: 아키텍처 검토 위원회